সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 4.3: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

অধ্যায় ৪: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $18x^2 + 42xy$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $6x(3x + 7y)$ (খ) $6x(3x - 7y)$

(গ) $x(18x + 7y)$ (ঘ) $6(3x^2 + 7xy)$

২. $x^2 - 7x - 44$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x - 4)(x - 11)$ (খ) $(x + 4)(x + 11)$

(গ) $(x - 4)(x + 11)$ (ঘ) $(x + 4)(x - 11)$

৩. $49x^2 - y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(7x + y)^2$ (খ) $(49x + y)(7x - y)$

(গ) $(7x - y)^2$ (ঘ) $(7x + y)(7x - y)$

৪. $40x^2 + 16xy$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $8(5x^2 + 2xy)$ (খ) $x(40x + 2y)$

(গ) $8x(5x - 2y)$ (ঘ) $8x(5x + 2y)$

৫. $x^2 - 8x - 20$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x - 10)(x + 2)$ (খ) $(x + 10)(x - 2)$

(গ) $(x + 10)(x + 2)$ (ঘ) $(x - 10)(x - 2)$

৬. $121x^2 - y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(11x + y)(11x - y)$ (খ) $(11x - y)^2$

(গ) $(11x + y)^2$ (ঘ) $(121x + y)(11x - y)$

৭. $40x^2 + 15xy$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $x(40x + 3y)$ (খ) $5x(8x + 3y)$

(গ) $5x(8x - 3y)$ (ঘ) $5(8x^2 + 3xy)$

৮. $36x^2 + 42xy$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $6x(6x - 7y)$ (খ) $6x(6x + 7y)$

(গ) $6(6x^2 + 7xy)$ (ঘ) $x(36x + 7y)$

৯. $25x^2 - 64y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(5x - 8y)^2$ (খ) $(25x + 8y)(5x - 8y)$

(গ) $(5x + 8y)^2$ (ঘ) $(5x + 8y)(5x - 8y)$

১০. $81x^2 - 144y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(9x + 12y)(9x - 12y)$ (খ) $(81x + 12y)(9x - 12y)$

(গ) $(9x - 12y)^2$ (ঘ) $(9x + 12y)^2$

১১. $49x^2 - 9y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(7x + 3y)(7x - 3y)$ (খ) $(49x + 3y)(7x - 3y)$

(গ) $(7x - 3y)^2$ (ঘ) $(7x + 3y)^2$

১২. $x^2 + 5x - 84$-এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x - 7)(x - 12)$ (খ) $(x + 7)(x + 12)$

(গ) $(x + 7)(x - 12)$ (ঘ) $(x - 7)(x + 12)$

১৩. $x^2 - 20x + 99$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 11)(x + 9)$ (খ) $(x + 11)(x + 9)$

(গ) $(x - 11)(x - 9)$ (ঘ) $(x + 11)(x - 9)$

১৪. $125x^3 - 27y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(5x - 3y)(25x^2 - 15xy + 9y^2)$ (খ) $(5x + 3y)(25x^2 + 9y^2)$

(গ) $(5x - 3y)^3$ (ঘ) $(5x - 3y)(25x^2 + 15xy + 9y^2)$

১৫. $216x^3 + 64y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(6x + 4y)(36x^2 - 24xy + 16y^2)$ (খ) $(6x + 4y)(36x^2 + 24xy + 16y^2)$

(গ) $(6x - 4y)(36x^2 + 16y^2)$ (ঘ) $(6x + 4y)^3$

১৬. $3x^2 - 10x - 8$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x + 2)(x - 4)$ (খ) $(3x - 4)(x + 2)$

(গ) $(3x - 2)(x + 4)$ (ঘ) $(3x - 2)(x - 4)$

১৭. $x^2 + 7x - 30$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 10)(x - 3)$ (খ) $(x + 10)(x - 3)$

(গ) $(x + 10)(x + 3)$ (ঘ) $(x - 10)(x + 3)$

১৮. $2x^2 + 6x + 4$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(2x + 3)(x + 2)$ (খ) $(2x - 2)(x + 2)$

(গ) $(2x - 2)(x - 2)$ (ঘ) $(2x + 2)(x + 2)$

১৯. $25x^2 - y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(5x + y)^2$ (খ) $(5x - y)^2$

(গ) $(5x + y)(5x - y)$ (ঘ) $(25x + y)(5x - y)$

২০. $x^2 + 11x - 12$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 1)(x - 12)$ (খ) $(x - 1)(x - 12)$

(গ) $(x - 1)(x + 12)$ (ঘ) $(x + 1)(x + 12)$

২১. $64x^3 - y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(4x - y)(16x^2 + 4xy + y^2)$ (খ) $(4x + y)(16x^2 + y^2)$

(গ) $(4x - y)(16x^2 - 4xy + y^2)$ (ঘ) $(4x - y)^3$

২২. $27x^3 - 8y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x - 2y)(9x^2 + 6xy + 4y^2)$ (খ) $(3x - 2y)(9x^2 - 6xy + 4y^2)$
(গ) $(3x - 2y)^3$ (ঘ) $(3x + 2y)(9x^2 + 4y^2)$

২৩. $x^3 - 125y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 5y)(x^2 - 5xy + 25y^2)$ (খ) $(x + 5y)(x^2 + 25y^2)$
(গ) $(x - 5y)^3$ (ঘ) $(x - 5y)(x^2 + 5xy + 25y^2)$

২৪. $x^2 - 7x - 8$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 1)(x + 8)$ (খ) $(x - 1)(x + 8)$
(গ) $(x + 1)(x - 8)$ (ঘ) $(x - 1)(x - 8)$

২৫. $x^2 - 14x + 24$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 2)(x - 12)$ (খ) $(x - 2)(x + 12)$
(গ) $(x - 2)(x - 12)$ (ঘ) $(x + 2)(x + 12)$

২৬. $3x^2 - 9x - 12$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x - 3)(x - 4)$ (খ) $(3x - 4)(x + 3)$
(গ) $(3x - 3)(x + 4)$ (ঘ) $(3x + 3)(x - 4)$

২৭. $3x^2 + 21x + 18$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x + 3)(x + 6)$ (খ) $(3x + 6)(x + 3)$
(গ) $(3x - 3)(x + 6)$ (ঘ) $(3x - 3)(x - 6)$

২৮. $27x^3 - 64y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x - 4y)(9x^2 - 12xy + 16y^2)$ (খ) $(3x - 4y)^3$
(গ) $(3x + 4y)(9x^2 + 16y^2)$ (ঘ) $(3x - 4y)(9x^2 + 12xy + 16y^2)$

২৯. $125x^3 - 64y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(5x - 4y)(25x^2 - 20xy + 16y^2)$ (খ) $(5x + 4y)(25x^2 + 16y^2)$
(গ) $(5x - 4y)^3$ (ঘ) $(5x - 4y)(25x^2 + 20xy + 16y^2)$

৩০. $3x^2 - 14x - 5$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x + 1)(x - 5)$ (খ) $(3x - 5)(x + 1)$
(গ) $(3x - 1)(x + 5)$ (ঘ) $(3x - 1)(x - 5)$

৩১. $8x^3 - 8y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(2x + 2y)(4x^2 + 4y^2)$ (খ) $(2x - 2y)(4x^2 + 4xy + 4y^2)$
(গ) $(2x - 2y)(4x^2 - 4xy + 4y^2)$ (ঘ) $(2x - 2y)^3$

৩২. $25x^2 - 49y^2$-এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(5x - 7y)^2$ (খ) $(5x + 7y)^2$
(গ) $(25x + 7y)(5x - 7y)$ (ঘ) $(5x + 7y)(5x - 7y)$

৩৩. $5x^2 + 8x + 3$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(5x + 1)(x + 3)$ (খ) $(5x + 3)(x + 1)$
(গ) $(5x - 3)(x - 1)$ (ঘ) $(5x - 3)(x + 1)$

৩৪. $x^3 + 125y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x + 5y)^3$ (খ) $(x - 5y)(x^2 + 25y^2)$
(গ) $(x + 5y)(x^2 - 5xy + 25y^2)$ (ঘ) $(x + 5y)(x^2 + 5xy + 25y^2)$

৩৫. $5x^2 + 26x + 5$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(5x - 1)(x + 5)$ (খ) $(5x - 1)(x - 5)$
(গ) $(5x + 5)(x + 1)$ (ঘ) $(5x + 1)(x + 5)$

৩৬. $216x^3 - 216y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(6x + 6y)(36x^2 + 36y^2)$ (খ) $(6x - 6y)^3$
(গ) $(6x - 6y)(36x^2 - 36xy + 36y^2)$ (ঘ) $(6x - 6y)(36x^2 + 36xy + 36y^2)$

৩৭. $2x^2 - 3x - 2$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(2x - 1)(x + 2)$ (খ) $(2x - 1)(x - 2)$
(গ) $(2x + 1)(x - 2)$ (ঘ) $(2x - 2)(x + 1)$

৩৮. $125x^3 + 27y^3$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(5x + 3y)(25x^2 - 15xy + 9y^2)$ (খ) $(5x - 3y)(25x^2 + 9y^2)$
(গ) $(5x + 3y)(25x^2 + 15xy + 9y^2)$ (ঘ) $(5x + 3y)^3$

৩৯. $5x^2 - 22x - 15$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(5x + 3)(x - 5)$ (খ) $(5x - 3)(x + 5)$
(গ) $(5x - 5)(x + 3)$ (ঘ) $(5x - 3)(x - 5)$

৪০. $2x^2 + 7x + 6$-এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(2x + 2)(x + 3)$ (খ) $(2x - 3)(x + 2)$
(গ) $(2x - 3)(x - 2)$ (ঘ) $(2x + 3)(x + 2)$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **ঘ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **খ**	৮. **খ**	৯. **ঘ**	১০. **ক**
১১. **ক**	১২. **গ**	১৩. **খ**	১৪. **ঘ**	১৫. **ক**	১৬. **ক**	১৭. **ঘ**	১৮. **ঘ**	১৯. **গ**	২০. **ক**
২১. **ক**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **খ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ক**	২৮. **ঘ**	২৯. **ঘ**	৩০. **ক**
৩১. **খ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **খ**	৩৪. **গ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **গ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ক**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) $6x(3x + 7y)$** — সাধারণ উৎপাদক বের করে।

২. **(গ) $(x - 4)(x + 11)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

৩. **(ঘ) $(7x + y)(7x - y)$** — $a^2 - b^2$।

৪. **(ঘ) $8x(5x + 2y)$** — সাধারণ উৎপাদক বের করে।

৫. **(খ) $(x + 10)(x - 2)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

৬. **(ক) $(11x + y)(11x - y)$** — $a^2 - b^2$।

৭. **(খ) $5x(8x + 3y)$** — সাধারণ উৎপাদক বের করে।

৮. **(খ) $6x(6x + 7y)$** — সাধারণ উৎপাদক বের করে।

৯. **(ঘ) $(5x + 8y)(5x - 8y)$** — $a^2 - b^2$।

১০. **(ক) $(9x + 12y)(9x - 12y)$** — $a^2 - b^2$।

১১. **(ক) $(7x + 3y)(7x - 3y)$** — $a^2 - b^2$।

১২. **(গ) $(x + 7)(x - 12)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

১৩. **(খ) $(x + 11)(x + 9)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

১৪. **(ঘ) $(5x - 3y)(25x^2 + 15xy + 9y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

১৫. **(ক) $(6x + 4y)(36x^2 - 24xy + 16y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

১৬. **(ক) $(3x + 2)(x - 4)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

১৭. **(ঘ) $(x - 10)(x + 3)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

১৮. **(ঘ) $(2x + 2)(x + 2)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

১৯. **(গ) $(5x + y)(5x - y)$** — $a^2 - b^2$।

২০. **(ক) $(x + 1)(x - 12)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

২১. **(ক) $(4x - y)(16x^2 + 4xy + y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

২২. **(ক) $(3x - 2y)(9x^2 + 6xy + 4y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

২৩. **(ঘ) $(x - 5y)(x^2 + 5xy + 25y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

২৪. **(খ) $(x - 1)(x + 8)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

২৫. **(ঘ) $(x + 2)(x + 12)$** — যোগফল ও গুণফল মিলিয়ে।

২৬. **(ঘ) $(3x + 3)(x - 4)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

২৭. **(ক) $(3x + 3)(x + 6)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

২৮. **(ঘ) $(3x - 4y)(9x^2 + 12xy + 16y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

২৯. **(ঘ) $(5x - 4y)(25x^2 + 20xy + 16y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

৩০. **(ক) $(3x + 1)(x - 5)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

৩১. **(খ) $(2x - 2y)(4x^2 + 4xy + 4y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

৩২. **(ঘ) $(5x + 7y)(5x - 7y)$** — $a^2 - b^2$।

৩৩. **(খ) $(5x + 3)(x + 1)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

৩৪. **(গ) $(x + 5y)(x^2 - 5xy + 25y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

৩৫. **(ঘ) $(5x + 1)(x + 5)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

৩৬. **(ঘ) $(6x - 6y)(36x^2 + 36xy + 36y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

৩৭. **(গ) $(2x + 1)(x - 2)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

৩৮. **(ক) $(5x + 3y)(25x^2 - 15xy + 9y^2)$** — $a^3 \pm b^3$।

৩৯. **(ক) $(5x + 3)(x - 5)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।

৪০. **(ঘ) $(2x + 3)(x + 2)$** — মধ্যপদ বিভক্তি।